(ii) தட்டச்சு செய்யப்பட்ட ஒரு பக்கத்தில் உள்ள தட்டச்சுப்பிழைகளின் எண்ணிக்கை.

(iii) ஒரு நொடிக்குள் கதிரியக்கப் பொருளிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற ஆல்ஃபா துகள்களின் எண்ணிக்கை.

(iv) ஒரு நாளில் குறிப்பிட்ட இடைவெளி நேரத்தில் கடக்கும் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை.

(v) ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் மின்னலின் எண்ணிக்கை.

பாய்சான் பரவல் ஈருறுப்புப் பரவலின் எல்லையாக இருப்பதற்கான நிபந்தனைகள்

(i) முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை வரையறுக்க இயலாத நிலையில் அதிகமாக இருக்கும். அதாவது $n \to \infty$.

(ii) ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு மிகவும் சிறியதாக இருக்கும். அதாவது $p \to 0$

(iii) $np = \lambda$ இது ஒரு முடிவுறு எண். $p = \frac{\lambda}{n}$, $q = 1 - \left(\frac{\lambda}{n}\right)$ மேலும் λ என்பது நேர்மறை மெய்யெண் ஆகும்.

வரையறை 7.2

X என்ற சமவாய்ப்பு மாறி பாய்சான் பரவலை பின்பற்றி அதனுடைய பண்பளவையான λ என்பது குறையற்ற மதிப்பினைப் பெற்றிருப்பின், அதன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பினை பின்வருமாறு வரையறை செய்யலாம்.

$$P(x, \lambda) = P(X=x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, & x = 0,1,2\ldots\ldots;\lambda > 0 \\ 0, & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

பாய்சான் பரவலின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டினை வருவித்தல்

சராசரி $E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} x\, p(x,\lambda)$

$$= \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \left\{ \sum_{x=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} \right) \right\}$$

$$= \lambda e^{-\lambda}(1 + \lambda + \lambda^2/2! + \ldots\ldots)$$

$$= \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda}$$

$$= \lambda$$

மாறுபாட்டளவை $(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^{\infty} x^2 p(x,\lambda)$$

$$= \sum_{x=0}^{\infty} x^2 p(x,\lambda)$$

$$= \sum_{x=0}^{\infty} \{x(x-1) + x\} p(x,\lambda)$$

$$= \sum_{x=0}^{\infty} \{x(x-1) + x\} \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} x(x-1)\, \lambda^x/x! + \sum_{x=0}^{\infty} x\, e^{-\lambda}\, \frac{\lambda^x}{x!}$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{x=2}^{\infty} \frac{\lambda^{x-2}}{(x-2)!} + \lambda$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} + \lambda = \lambda^2 + \lambda$$

மாறுபாட்டளவை $(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

$$= \lambda^2 + \lambda - (\lambda)^2$$

$$= \lambda$$

பாய்சான் பரவலின் பண்பு :

1. சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டளவை சமமாக உள்ள ஒரே பரவல், பாய்சான் பரவல் மட்டுமே.

எடுத்துக்காட்டு 7.14

பாய்சான் பரவலின் முதல் நிகழ்தகவு மதிப்பு 0.2725 எனில் அதற்கு அடுத்த நிகழ்தகவு மதிப்பினைக் காண்க.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 163 3/5/2020 12:29:27 PM